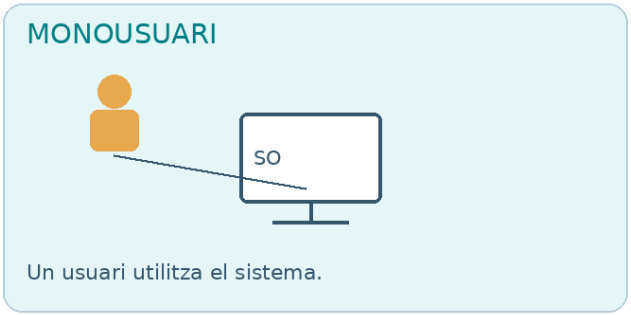
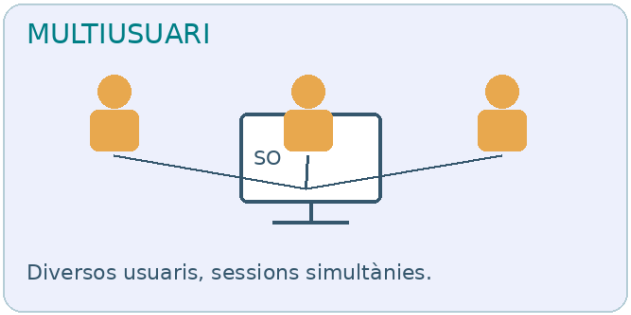
Classificació dels sistemes operatius

Objectiu: comparar sistemes operatius segons cinc criteris i justificar la classificació amb exemples. Observa els dibuixos, llegeix les explicacions i respon amb les teves paraules.

01 Segons el nombre d'usuaris





Un SO monousuari està pensat perquè l'utilitzi un usuari cada vegada. Un SO multiusuari permet que diversos usuaris treballin simultàniament amb sessions i recursos gestionats pel sistema. Tenir diversos comptes creats no demostra, per si sol, que hi hagi ús simultani.

1. Quina diferència hi ha entre monousuari i multiusuari?

Un SO monousuari nomes el pot utilitzar un usuari a la vegada, un SO multiusuari el poden usar diversos usuaris a la vegada

2. Un servidor Linux té tres alumnes connectats alhora per SSH. Com el classifiques? Justifica-ho.

Multiusuari, Hi ha multiples usuaris utilitzant el sistema alhora

3. En un ordinador hi ha cinc comptes, però només sabem que s'utilitza una sessió cada vegada. Podem assegurar que és multiusuari? Explica què caldria comprovar.

No necessariament, un sistema monousuari pot tenir diversos comptes, pero nomes un pot ser connectat alhora. Per exemple, Windows XP Professional, en connectar-ho a un domini d'active directory, nomes permet que un usuari sigui connectat, es converteix en monousuari, pero pot haber-hi multiples perfils

02 Segons les tasques que poden gestionar

Un SO monotasca executa una tasca principal cada vegada. Un SO multitasca gestiona diverses tasques durant el mateix període. Amb un únic nucli, alterna ràpidament l'execució; amb diversos nuclis, també pot executar tasques en paral·lel.

Exemple	Classificació habitual
MS-DOS	Monousuari i monotasca, en la classificació introductòria.
Ubuntu o Windows amb nucli NT	Multitasca: navegador, editor i reproductor poden estar actius.

4. Escoltes música mentre escrius i descarregues un arxiu. Quin tipus de SO necessites?

Un multiusuari, preferiblement que funcioni, com el Linux (personalment, aniria amb Fedora)

5. Un equip amb un sol nucli pot ser multitasca? Com ho aconsegueix?

Si, por alternar entre tasques rapidament

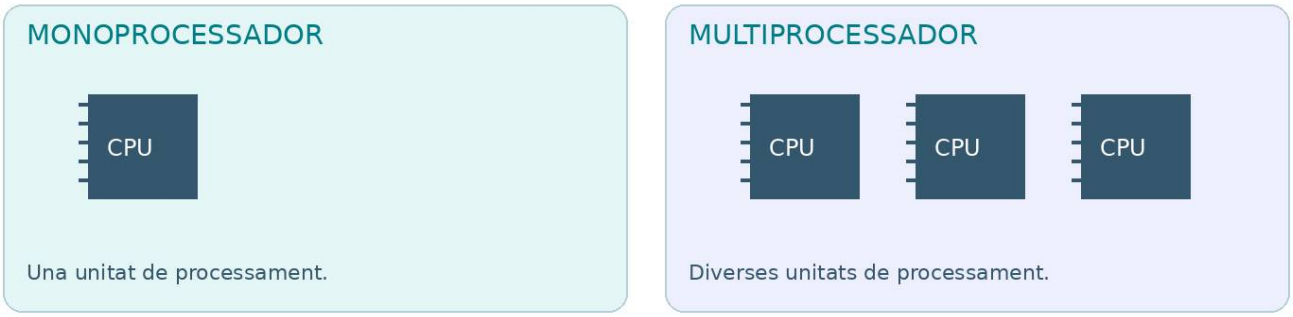
6. Explica amb un exemple la diferència entre alternar tasques i executar-les en paral·lel.

Alternar tasques es cambiar entre 2 o mes tasques

7. Observa els dibuixos. Quin representa millor un ordinador amb un editor, un navegador i una videotrucada oberts? Per què?

El ordinador multitasca, perquè les 3 tasques s'executen alhora

03 Segons el nombre de processadors



El SO ha de poder gestionar les unitats de processament disponibles. Un sistema monoprocessador té una CPU; un multiprocessador disposa de més d'una. Cal distingir les CPU físiques dels nuclis: un sol xip pot tenir diversos nuclis. Els dibuixos representen CPU físiques de manera simplificada.

Equip	CPU físiques	Nuclis totals
A: una CPU amb un nucli	1	1
B: una CPU amb quatre nuclis	1	4
C: dues CPU amb quatre nuclis cadascuna	2	8

8. Quin dels equips de la taula té dues CPU físiques? Quants nuclis té?

El C, te 8 nuclis en total

9. Per què una CPU amb quatre nuclis no és el mateix que quatre CPU físiques?

Una CPU amb 4 nuclis requereix d'un sistema de refrigeració mes potent que 4 CPUs d'un sol nucli amb sistemes de refrigeracio independents, la CPU amb 4 nuclis també comparteix recursos entre el 4 nuclis i en canvi 4 CPUs diferents tenen el recursos separats fisicament

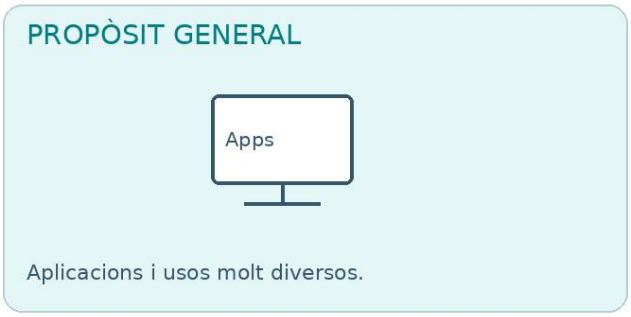
10. Un ordinador té una CPU d'un sol nucli. Pot executar un SO multitasca? Relaciona aquesta pregunta amb l'apartat anterior.

Si, la CPU pot executar multiples tasques alhora, separant les instruccions per que sembli que s'executa alhora

11. Quin avantatge poden aportar diversos nuclis quan hi ha moltes tasques? Totes les aplicacions aprofiten igual els nuclis?

Un avantatge molt clar es que el sistema no ha de perdre tants cicles de CPU en cambiar els registres cada vegada que ha de cambiar de tasca. No totes les aplicacions aprofiten igual els nuclis, n'hi han que només poden utilitzar un nucli, n'hi ha d'altres que poden repartir la carrega en multiples nuclis, i després està el Firefox, que cuan li surti dels collons es menja tota la RAM i satura tots els nuclis amb una unica pestanya, perquè pot, 10 minuts va estar-se el Linux per matar l'aplicació per falta de memoria

04 Segons el propòsit del sistema



Un SO de propòsit general permet fer activitats diverses: estudiar, programar, navegar o editar imatges. Un SO de propòsit específic s'orienta a una funció o un entorn concret, com un dispositiu integrat o un controlador industrial. Un sistema de temps real ha de respondre dins d'uns terminis definits: no vol dir simplement que sigui ràpid.

12. Classifica un portàtil d'aula i un controlador dedicat a una cadena de muntatge. Justifica les respostes.

Un portàtil d'aula es clasifica com a proposit general perquè Fedora workstation s'utilitza per fer coses com editar imatges, escoltar musica, obrir Firefox i estar-se 10 minuts de braços creuats perquè li agradaria menjar-se 16GiB de RAM perquè si i el OOMD no pot ni mirar qui coi s'ha menjat tota la RAM del sistema

Un controlador d'una cadena de muntatge es per un propòsit especific, a no ser que sigui a Audens Food de Granollers, t'ho juro, les maquines tenen Ubuntu Desktop, la meva mare confirma

13. Per què és important complir els terminis en el control d'una màquina?

Perque una tasca que ha d'acabar en un moment, ha d'acabar en aquell moment, per això tenim coses com el TTL en els paquets ethernet i tasques amb temps limit al arranc del Linux

14. Un servidor sempre té un SO de propòsit específic? Pensa en un servidor que utilitza Linux i explica la teva resposta.

No

El servidor en el que he pensat es el meu PC. Es un servidor de comandes i fitxers per SSH, servidor d'impressió PDF (jo no jugo amb aquests trastos del dimoni) per CUPS, servidor de fitxers per SAMBA (però per algún motiu res es capaç d'accedir als fitxers), servidor d'entrada/sortida d'audio per protocol A2DP (bluetooth, per aquells que utilitzen Windows), servidor d'escriptori remot per Sunshine, servidor de transmisió de jocs per client d'Steam, servidor pur de Half-Life, HL2, Garry's mod, Alien Swarm, Killing Floor, L4D2 i TF2 per servidors de Source Game Engine redistribuits gratuïtament per Steam, i també servidor integrat i dedicat de Minecraft. No tinc cap SO especific, només Bazzite, modificació de fedora atomic. No se perquè no cambiem a Fedora Atomic.

Cas pràctic: tria i justifica

Un centre necessita: A) ordinadors per escriure, navegar i programar; B) un dispositiu que controli una barrera automàtica; C) un controlador de seguretat que respongui dins d'un termini màxim fixat.

15. Indica el propòsit adequat per a A, B i C. En quin cas és imprescindible garantir els terminis de resposta?

A: Un OS de proposit general

B: qualsevol OS pot fer això, però suposo que vols que digui de proposit especific perquè es una barrera

C: (Tots els Linux fan això) Un OS de proposit especific, es aquest el cas en que es imprescindible garantir els terminis de resposta

05 Segons la llicència: propietaris o lliures

El programari lliure reconeix les llibertats d'utilitzar-lo, estudiar-lo, modificar-lo i redistribuir-lo; per estudiar-lo i modificar-lo cal accés al codi font. El programari propietari restringeix aquestes llibertats. Lliure no significa necessàriament gratuït, i gratuït no significa necessàriament lliure.

16. Un SO es pot descarregar gratuïtament, però no es pot estudiar ni modificar el seu codi. És lliure? Per què?

No, perquè gratuit no implica lliure

17. Es pot cobrar per distribuir programari lliure? Justifica-ho.

Si, els meus aplastants arguments son de part de choosealicense.com:

GNU GPL v3, parraf 3, preamble:

«When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. [...]»

GNU GPL v3, parraf 2, secció 4 «Conveying Verbatim Copies»:

«You may charge any price or no price for each copy that you convey [...]»

Si, la he llegit sencera, si, aquestes son les dues uniques vegades que es mecionen diners

06 Repte final: combina els cinc criteris

Servidor d'aula: Ubuntu, tres alumnes connectats alhora per SSH, diversos programes actius i dues CPU físiques de quatre nuclis cadascuna. S'utilitza per a pràctiques diverses i administració de serveis. Classifica aquest sistema:

Criteri	Classificació i justificació
Usuaris	Multiusuari
Tasques	Multitasca
CPU físiques i nuclis	Multiprocessador
Propòsit	General
Llicència	Lliure, volia posar la llicencia que utilitzen, però sembla que això es confidencial

18. Pot un mateix SO ser multiusuari, multitasca i lliure alhora? Explica per què aquests criteris es poden combinar.

Si? Es poden combinar perquè no tenen cap tipus de relació entre d'ells

19. Corregeix aquesta frase: «Si un SO és multitasca, l'ordinador ha de tenir diverses CPU».

Un ordinador pot tenir una CPU i un SO multitasca? No entenc que he de corregir, la frase es simplement erronia

20. Pregunta de sortida: tria un dels cinc criteris i explica'l amb un exemple propi.

No t'ha arribat amb el sermó de la pregunta 14 i les paraulotes legals de la pregunta 17?

No puc fer res mes que citar paraula per paraula la meva resposta a l'exercici 14 en el tema de proposit perquè no em ve al cap de que parlar i la cançó que estic escoltant no m'està ajudant:
(estic escoltant CYBERNETIC HEART per Ivycomb i Stephanafro, per si t'interesa. També està la de THE ANTIHUMAN i la de ANTIHUMAN)

«El servidor en el que he pensat es el meu PC. Es un servidor de comandes i fitxers per SSH, servidor d'impressió PDF (jo no jugo amb aquests trastos del dimoni) per CUPS, servidor de fitxers per SAMBA (però per algún motiu res es capaç d'accedir als fitxers), servidor d'entrada/sortida d'audio per protocol A2DP (bluetooth, per aquells que utilitzen Windows), servidor d'escriptori remot per Sunshine, servidor de transmisió de jocs per client d'Steam, servidor pur de Half-Life, HL2, Garry's mod, Alien Swarm, Killing Floor, L4D2 i TF2 per servidors de Source Game Engine redistribuits gratuïtament per Steam, i també servidor integrat i dedicat de Minecraft. No tinc cap SO especific, només Bazzite, modificació de fedora atomic. No se perquè no cambiem a Fedora Atomic.»

Ah i he oblidat mencionar, també tinc un servidor de Wayland, es una mica de trampa perquè es un servidor de pantalla que es l'intermediari entre la pantalla i el KDE Plasma, com el X11, però mil vegades millor perquè no es el Plasma qui ha de processar les finestres. No conec cap programa que no pugui ser manipulat per Wayland de les maneres mes estupides existents, per exemple, cambiar la pantalla d'una finestra en pantalla completa arrosegantla mantenint meta+click

Material docent introductori. Esquemes originals simplificats. Activitat basada en els cinc criteris de la imatge de referència.